

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA



“Sistemas de Administración”

Materia: Emprendimiento e Innovación Tecnológica

INF-264 - II/2025

Docente: [M. Sc.](#) Juan Cayoja Cortez

Estudiantes:

Quispe Lipa Michael Stephen

Gutierrez Aruni Christian Ivan

La Paz – Bolivia

ECOSEÑAL — PERFIL DEL PROYECTO

Autoconocimiento del Equipo y Construcción del Propósito

El equipo fundador de EcoSeñal está compuesto por jóvenes bolivianos comprometidos con la sostenibilidad y la tecnología. Nos apasiona la educación ambiental, la innovación verde y el diseño de soluciones que generen impacto real en nuestra sociedad. A nivel personal, aspiramos a trabajar en proyectos que combatan la contaminación, aporten bienestar a comunidades urbanas y rurales del país y activen una cultura de responsabilidad ambiental.

Nuestro futuro deseado se proyecta en tres etapas: a corto plazo, desarrollar productos y campañas piloto en ciudades como La Paz y Cochabamba; a mediano plazo, consolidar una red de instituciones aliadas; y a largo plazo, convertirnos en una startup nacional reconocida por transformar hábitos ambientales mediante tecnología accesible. La tela de araña de intereses del equipo abarca reciclaje, contaminación, educación, innovación tecnológica, economía circular y participación ciudadana.

Diseño de Requerimientos de Usuarios y Análisis del Problema

En Bolivia, la gestión de residuos enfrenta desafíos críticos: escasa infraestructura de reciclaje, baja educación ambiental, puntos críticos de basura en barrios y mercados, contaminación de ríos como el Choqueyapu o Rocha, y falta de herramientas para separar y gestionar residuos adecuadamente. A partir de la observación, diálogos y entrevistas con estudiantes, vecinos, recicladores de base, docentes y funcionarios municipales, se identificó que la mayoría quiere mejorar sus prácticas, pero no cuenta con orientación ni espacios adecuados para hacerlo.

El árbol de problemas se centra en la contaminación urbana provocada por la mala gestión de residuos, cuyas causas principales son la falta de educación ambiental, infraestructura limitada, escaso compromiso institucional y hábitos inadecuados. Las consecuencias afectan salud, estética urbana, ecosistemas y calidad de vida. El árbol de objetivos plantea como fin comunidades limpias y responsables, con medios concretos como campañas educativas, puntos de reciclaje estratégicos y capacitación comunitaria.

El mapa de involucrados considera actores directos como colegios fiscales y privados, juntas vecinales, municipalidades, empresas privadas, ONGs ambientales, recicladores de base, universidades y el Ministerio de Medio Ambiente. Entre los indirectos están familias, estudiantes, barrios urbanos y rurales. El insight clave identificado es: *“Queremos cuidar nuestro entorno, pero no tenemos herramientas ni educación para hacerlo bien.”*

Ideas Creativas, Prototipo y Validación Inicial

A través de lluvia de ideas y técnicas creativas, se propusieron soluciones pensadas específicamente para el contexto boliviano: basureros ecológicos diferenciados y adaptados a espacios públicos, señalética educativa con diseño cultural boliviano, talleres presenciales en colegios y barrios, campañas de reciclaje urbanas, retos comunitarios gamificados y plataformas digitales con contenido ambiental para docentes y estudiantes.

El prototipado se realizó mediante bocetos, diseños digitales y publicaciones de prueba de humo en redes sociales bolivianas como Facebook, TikTok y WhatsApp. Se ofreció preventa simulada de “kits de reciclaje institucional” para medir interés real. La retroalimentación indicó alta demanda en instituciones educativas y empresas interesadas en cumplir normativas ambientales y mejorar su imagen comunitaria. Se filtraron las ideas considerando impacto, viabilidad económica y rapidez de implementación.

Modelo de Negocio y Propuesta de Valor

EcoSeñal responde a una demanda nacional concreta: la necesidad de infraestructura, educación y acompañamiento ambiental accesible para instituciones bolivianas. No vendemos solo basureros, sino la posibilidad de transformar hábitos y reducir contaminación de forma visible y sostenible.

El modelo de negocio combina ventas transaccionales de productos, servicios de capacitación y mantenimiento, suscripciones para campañas educativas permanentes, material digital educativo bajo modelo freemium y monitoreo inteligente opcional mediante sensores IoT. Se centra en la satisfacción que genera orden, cumplimiento normativo, participación comunitaria y responsabilidad ambiental.

Imagen Corporativa

EcoSeñal se inspira en colores representativos de sostenibilidad: verde para naturaleza boliviana, azul para confianza y agua, y amarillo para educación y energía. Su identidad refleja compromiso ambiental, transparencia, inclusión y trabajo comunitario. El lema institucional sintetiza la esencia del proyecto: **“Educamos, señalamos y transformamos tu entorno.”**

Los valores fundamentales son responsabilidad ambiental, innovación, colaboración social, accesibilidad educativa y compromiso comunitario.

Logo Empresarial.



Misión y Visión

Misión: Impulsar sostenibilidad mediante educación ambiental accesible y soluciones ecológicas.

Visión: Ser referente boliviano en innovación ambiental y educación sostenible tecnológica.

Estrategia Institucional y Plan de Acción

EcoSeñal se proyecta mediante programas de instalación de puntos de reciclaje, campañas educativas trimestrales, talleres para empresas, concursos escolares de reciclaje y alianzas con municipalidades y universidades. La estrategia considera comunicación activa, crecimiento sostenible, impacto social medible y adopción progresiva de tecnología.

Los objetivos se orientan a instalar cientos de puntos verdes en instituciones, capacitar miles de estudiantes y trabajadores, desarrollar una aplicación educativa con recursos ambientales locales, y construir indicadores claros: residuos reciclados por institución, personas formadas, reducción de puntos críticos y participación comunitaria.

Organización Interna y Estructura del Equipo

La organización se plantea como flexible y colaborativa, con una dirección general y áreas principales: educación ambiental, tecnología, operaciones, comercial y administración. La coordinación ambiental se encarga de campañas y talleres; el área comercial administra ventas e instalaciones; tecnología desarrolla plataforma digital y sistemas IoT; y operaciones gestiona logística, producción y mantenimiento. Esta estructura permite escalar a distintas ciudades del país.

Marketing Digital Adaptado a Bolivia

El enfoque de marketing incluye contenido educativo audiovisual en redes sociales populares del país, alianzas con creadores de contenido ambiental, participación en ferias ecológicas, storytelling de impacto comunitario, publicaciones de “antes y después” en instituciones intervenidas y estrategias en grupos de WhatsApp vecinales. Se prioriza la credibilidad y el impacto local demostrado, indispensable para la aceptación del público boliviano.

Finanzas Inteligentes y Recursos Necesarios

Las fuentes de ingreso contemplan venta de basureros y señalética, programas de capacitación, contratos municipales, mantenimiento mensual de puntos verdes y productos digitales educativos. Los gastos incluyen producción local, transporte entre ciudades, publicidad, materiales educativos y desarrollo tecnológico. Los recursos necesarios abarcan herramientas de instalación, un vehículo pequeño, equipos para talleres, materiales reciclados, dispositivos tecnológicos y personal capacitado.

Plataforma Digital y Ecosistema Startup

EcoSeñal se consolida como startup tecnológica mediante una plataforma que integra un sistema educativo ambiental, CRM para instituciones, chatbot ambiental, panel de métricas de impacto, repositorio de materiales y aplicación móvil con retos de reciclaje. En fases avanzadas, se implementará monitoreo inteligente con sensores IoT en basureros de instituciones y espacios públicos. El ecosistema está diseñado para ser replicable en distintas ciudades del país, desde zonas urbanas hasta municipios intermedios.